

2024-2025 算法设计与分析（回忆版）

- 授课教师：scf

一、

主定理计算

二、

$O(n \log n)$ 时间内找数组 A 出现频率最大元素；如果规定出现频率最大元素的频率一定大于 $n/2$ ，如何在线性时间内找到这个元素

三、

（动态规划） n 周需要运货（第 i 周运货量为 s_i 吨）有 A 和 B 两家公司可以选择，A 运货价为 r /吨，B 运货价为 c /周（不受运货量影响），但 B 必须连续送货四周。如何使运货总成本最小？

四、

网络流，涉及到找最大流、分解为路径流或环流、画残差网络、找最小割

五、

（NP 与 NP-hard） n 件物品拍卖，有 m 个拍卖人（对应 m 个子集-竞拍物），这 m 个拍卖人有相应的出价 x_i ，如何找到两两不相交的子集，使总拍卖价不小于 B （证明这是 np 问题，通过规约证明这是 NP-hard 问题）

六、

（整数规划、松弛为 LP、近似算法）击中集问题的整数规划、松弛为线性规划后求得最优解如何 rounding 为近似解（说明这个近似解是击中集）、求该近似算法近似度